

Skills de IA na Educação

Acervo de skills para Claude Code

Integração responsável de IA na Educação
Alinhado ao Referencial do MEC (2026)

62 skills organizadas em **5 categorias**

Visão Geral

Repositório de skills Claude Code (`skills/*/SKILL.md`) para apoiar educadores, gestores e instituições na adoção responsável de IA.

Categoria	Nº de skills
niveis-ensino	6
formacao-docente	18
etica-governanca	11
inclusao-equidade	6
ferramentas-praticas	21

Cada skill: frontmatter YAML + Princípios, Workflow, Formato de Saída, Exemplos, Limitações, Dependências, Referências (ABNT).

1. Níveis de Ensino

niveis-ensino

Orientação específica por etapa educacional

Níveis de Ensino (1/2)

- **infantil** — restrições e cuidados da IA na Educação Infantil, conforme Referencial MEC
- **basica** — integração gradual e segura na Educação Básica: aprender *sobre* IA antes de depender *de* IA
- **ensino-medio** — letramento em IA, impactos sociais/éticos/econômicos + exploração prática

Níveis de Ensino (2/2)

- **profissional-tecnologica** — IA na EPT, competências digitais alinhadas às demandas do mundo do trabalho
- **superior** — IA na Educação Superior e Pós-Graduação: ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica

2. Formação Docente

formacao-docente

Metodologias ativas e desenvolvimento pedagógico

Formação Docente (1/4)

- **fundamentos** — conceitos básicos de IA para educadores (Referencial MEC 2026)
- **formacao-inicial-docente** — IA nas licenciaturas, formação de futuros professores
- **planejamento-didatico** — IA como assistente de planejamento de aulas e materiais
- **planejamento-reverso** — Backward Design (Wiggins & McTighe) para disciplinas com IA
- **bloom** — Taxonomia Revisada de Bloom + extensão digital (Churches) com IA

Formação Docente (2/4)

- **aprendizagem-ativa** — IA integrada a PBL, investigação orientada, gamificação
- **pensamento-critico** — IA como estímulo (não substituta) do pensamento crítico
- **metacognicao** — aprendizagem autorregulada e consciência do próprio raciocínio
- **pbl** — Aprendizagem Baseada em Problemas/Projetos com IA
- **sala-invertida** — Flipped Classroom: design do pré-aula assíncrono com IA

Formação Docente (3/4)

- **simulacao** — role-playing e simulações de cenários profissionais complexos
- **estudo-de-caso** — casos mal-estruturados e método Harvard com IA
- **peer-instruction** — método Mazur: ConcepTests e discussão entre pares
- **tbl** — Team-Based Learning: Readiness Assurance Process (iRAT/gRAT)
- **aprendizagem-servico** — Aprendizagem-Serviço e Extensão Universitária

Formação Docente (4/4)

- **debate** — debate estruturado e argumentação acadêmica (Oxford, Fishbowl, Socrático)
- **facilitacao** — facilitação de discussões colaborativas com IA de apoio
- **interdisciplinaridade** — atividades interdisciplinares em cursos STHM

3. Ética e Governança

etica-governanca

Fundamentos éticos, riscos e conformidade normativa

Ética e Governança (1/3)

- **etica** — fundamentos ético-pedagógicos, alinhados a UNESCO/OCDE/UE
- **governanca-dados** — políticas de dados conforme LGPD e ECA Digital
- **supervisao-humana** — níveis de autonomia da IA e supervisão humana
- **transparencia-explicabilidade** — requisitos de transparência de sistemas de IA

Ética e Governança (2/3)

- **vieses** — identificação, prevenção e mitigação de vieses algorítmicos
- **impacto-algoritmico** — Avaliações de Impacto Algorítmico (AIA) em educação
- **seguranca-digital** — proteção de dados e bem-estar (LGPD, ECA Digital)

Ética e Governança (3/3)

- **integridade-academica** — diretrizes de uso ético de IA em trabalhos acadêmicos

4. Inclusão e Equidade

inclusao-equidade

Acesso, acessibilidade e permanência

Inclusão e Equidade

- **acessibilidade-inclusao** — IA para ampliar acessibilidade (LBI + DUA)
- **dua** — Desenho Universal para a Aprendizagem, todos os níveis
- **equidade-digital** — políticas contra desigualdades digitais no acesso à IA
- **letramento-dados** — alfabetização em dados para educadores e estudantes
- **permanencia** — IA para prevenção de evasão e abandono escolar

5. Ferramentas Práticas

ferramentas-praticas

Avaliação, produção de conteúdo e operação

Ferramentas Práticas — Avaliação (1/2)

- **avaliacao** — redesenho de instrumentos avaliativos com IA generativa
- **avaliacao-competencia** — rubricas de proficiência e certificação de competências
- **avaliacao-diagnostica** — mapeamento de pré-requisitos e misconceptions
- **avaliacao-grupo** — peer assessment e contribuição individual em equipes
- **avaliacao-oral** — apresentações, defesas de TCC, exames orais
- **avaliacao-projeto** — projetos interdisciplinares, PBL/PjBL, iniciação científica

Ferramentas Práticas — Avaliação (2/2)

- **autoavaliacao** — escalas, rubricas e diários reflexivos
- **rubrica** — rubricas analíticas/holísticas alinhadas a Bloom, AIAS e DUA
- **banco-questoes** — blueprints de prova e bancos de itens
- **mcq** — questões de múltipla escolha para disciplinas STHM
- **portfolio** — portfólios avaliativos de disciplina e desenvolvimento profissional
- **aias-consultant** — consultoria sobre a Escala AIAS (/aias-consultant)

Ferramentas Práticas — Produção e Apoio (1/2)

- **feedback** — feedback formativo específico e acionável com IA
- **escrita** — escrita acadêmica preservando voz autoral do estudante
- **pesquisa** — pesquisa acadêmica: problema, revisão sistemática, metodologia
- **visualizacao-dados** — storytelling com dados em contextos STHEM
- **design-problema** — problemas e situações-gatilho autênticos
- **personalizacao** — sistemas de personalização do ensino mediados por IA

Ferramentas Práticas — Produção e Apoio (2/2)

- **rascunho** — Chain of Draft: raciocínio conciso e denso
- **verificacao** — Chain of Verification: validação de materiais gerados por IA
- **sti** — Sistemas Tutoriais Inteligentes em sala de aula
- **ia-desplugada** — atividades sem dispositivos digitais

Ferramentas Práticas — Gestão e Política

- **gestao** — competências de gestores para adoção responsável de IA
- **contratacao** — critérios técnicos/pedagógicos/éticos para contratar plataformas
- **sandbox** — sandboxes regulatórios para testagem segura de sistemas de IA
- **ecossistema-inovacao** — pesquisa, desenvolvimento e soberania tecnológica nacional

A Escala AIAS

5 níveis não-hierárquicos e cumulativos de uso de IA em avaliações (Perkins, Furze, Roe & MacVaugh, 2024–2025):

Nível	Nome	IA permitida
1	Sem IA	Nenhuma
2	Planejamento Assistido por IA	Ideação e estruturação
3	Colaboração com IA	Elaboração e refinamento
4	IA Integral	Uso estratégico e abrangente
5	Exploração de IA	Co-criação e inovação

Detalhada pela skill **aias-consultant** e usada como referência transversal em **rubrica**, **avaliacao** e demais skills de avaliação.

Como usar

```
# Instalar uma skill específica  
npx skills add ./skills/ia-educacao-avaliacao  
  
# Instalar todas as skills  
for d in skills/*/; do npx skills add "./$d"; done
```

Cada skill é invocada com `/ia-educacao-<sufixo>`

Exceção: `/aias-consultant` (sem prefixo)

Listar skills instaladas: `/skills`

Obrigado

Repositório: `skills-ia-educacao`

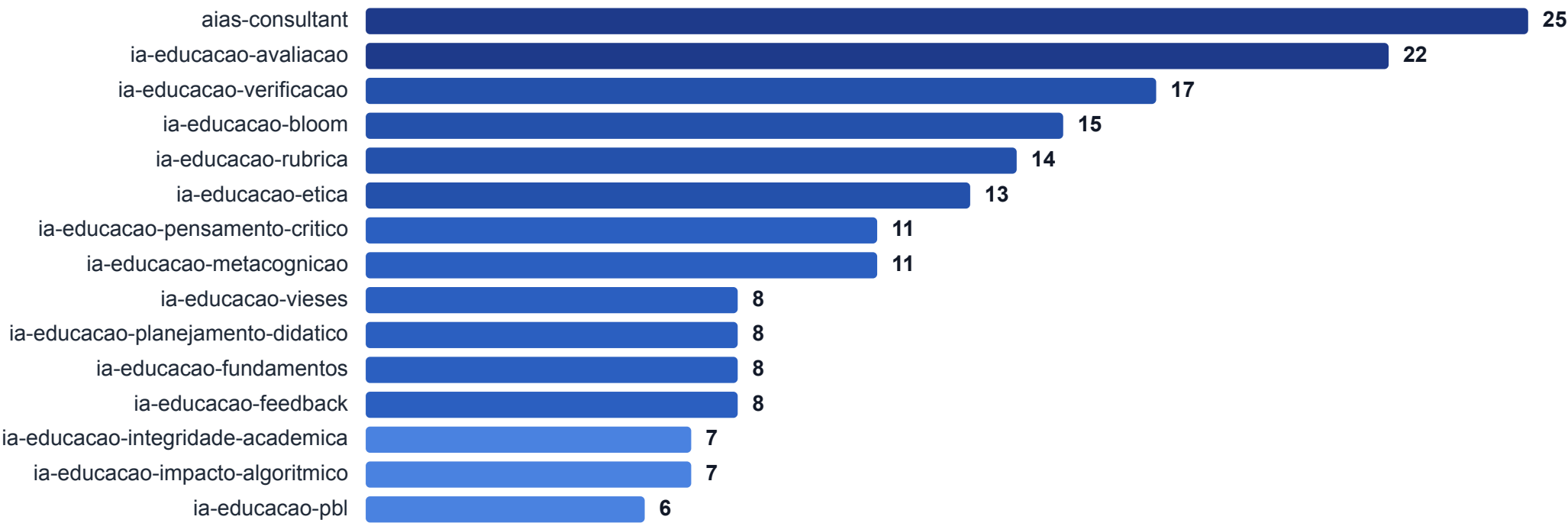
Referencial MEC para IA na Educação (2026)

Anexo

Grafo de dependências entre skills

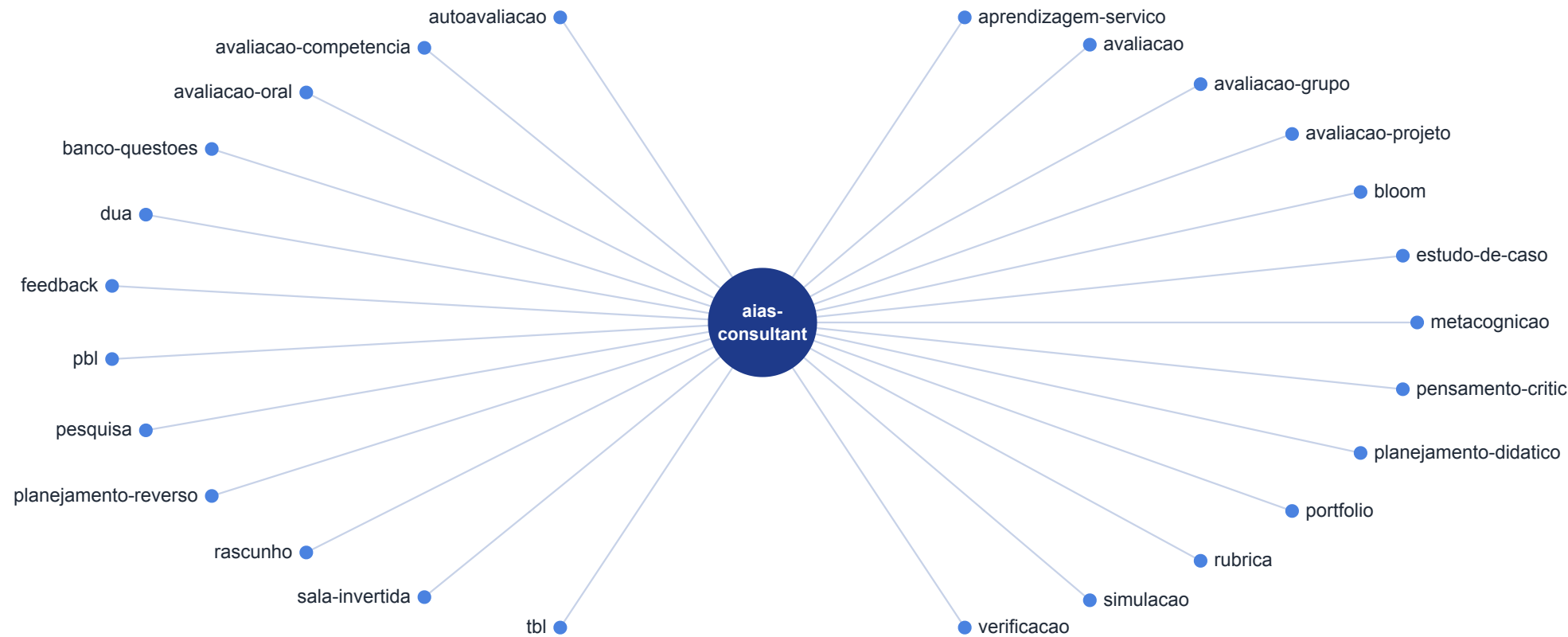
Concentração (hubs) a partir da seção `## Dependências` de cada `SKILL.md`

Skills mais referenciadas (hubs)



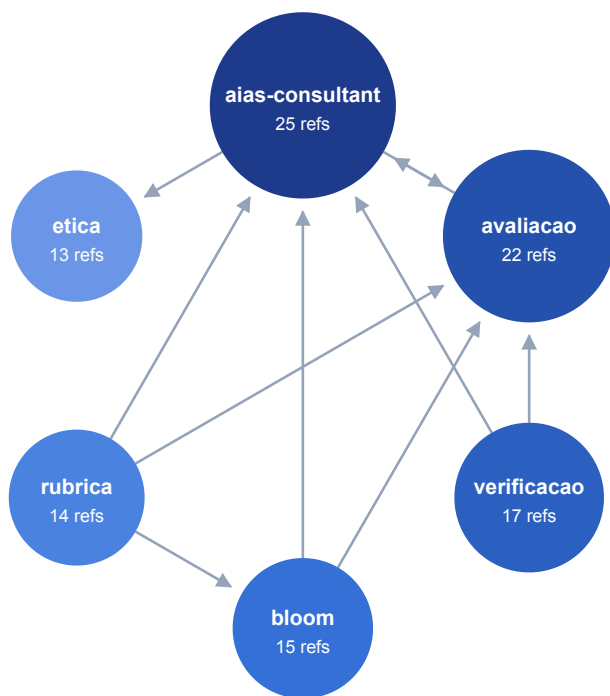
Número de skills que citam cada skill em "Dependências" (top 15 de 62)

O maior hub: aias-consultant



25 skills referenciam aias-consultant em "Dependências" — o hub mais concentrado do acervo

Relação entre os principais hubs



Relações de Dependências entre os 6 hubs mais referenciados (tamanho = grau de entrada)

Núcleo de avaliação conectado aos fundamentos ético-normativos via **etica**.